

Revisão de estrutura de árvores

Atividade individual remota para o dia 28/09

Nome: Antonio Marcos Lira Braga

Disciplina: Estrutura de Dados II Professora: Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona Tempo estimado: 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.
- Justificar a escolha de uma árvore para um problema apresentado.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Organização dos dados

Árvore binária de busca (ABB): os dados são organizados de forma que os valores menores que um nó ficam na subárvore esquerda e os valores maiores ficam na subárvore direita. Essa organização permite realizar buscas seguindo um caminho a partir da raiz.

AVL: Os dados são organizados como em uma árvore de busca binária: valores

menores ficam na subárvore esquerda e valores maiores na subárvore direita. Além disso, a árvore mantém suas subárvores balanceadas.

Rubro-negra: Os dados são organizados como em uma árvore de busca binária, e cada nó recebe uma cor: vermelha ou preta.

B: Os dados são organizados em vários níveis, com várias chaves e filhos em cada nó, dividindo os valores em diferentes faixas.

B+: Os nós internos direcionam as buscas e os dados ficam nas folhas, que são ligadas entre si em ordem.

Regra ou propriedade principal

Árvore binária de busca (ABB): Os valores menores que um nó fica à esquerda e os maiores ficam à direita, mantendo a propriedade de busca da árvore.

AVL: A diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita de cada nó deve ser, no máximo, 1.

Rubro-negra: A árvore deve manter suas propriedades de coloração, garantindo que os caminhos possuam a mesma quantidade de nós pretos e evitando nós vermelhos consecutivos.

B: Manter a árvore balanceada, com os nós respeitando uma quantidade mínima e máxima de chaves e filhos.

B+: Manter todas as folhas no mesmo nível e armazenar os dados nas folhas, mantendo-as ordenadas e ligadas.

Operação ou ajuste importante

Árvore binária de busca (ABB): Busca, inserção e remoção de nós, mantendo a propriedade de busca da árvore.

AVL: Rotações para reequilibrar a árvore após inserções ou remoções que causem desbalanceamento.

Rubro-negra: Recoloração dos nós e rotações para restaurar as propriedades da árvore após inserções ou remoções.

B: Divisão de nós (split) quando um nó fica cheio durante a inserção.

B+: Divisão e reorganização dos nós quando ocorre inserção ou remoção de dados.

Exemplo de aplicação

Árvore binária de busca (ABB): A árvore de busca binária é ideal para gerenciar conjuntos dinâmicos de dados que sofrem constantes buscas, inserções e remoções. Como ela suporta as operações SEARCH, INSERT, DELETE, MINIMUM, MAXIMUM, SUCCESSOR e PREDECESSOR em um único caminho descendente, ela é usada para implementar dicionários, onde uma chave mapeia para dados satélites associados.

AVL: Sistemas de gerenciamento de dados que precisam manter informações ordenadas e realizar buscas rapidamente.

Rubro-negra: Implementação de tabelas de símbolos e conjuntos ordenados que precisam realizar buscas, inserções e remoções de forma eficiente.

B: Sistemas de arquivos e bancos de dados, especialmente para armazenar e organizar grandes quantidades de dados em dispositivos de armazenamento secundário

B+: Índices de bancos de dados, especialmente para buscas e consultas por intervalo.

Referência consultada

- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Para cada situação, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique um limite da analogia (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

Resposta: Árvore AVL: ela busca o equilíbrio da árvore através do cálculo do Fator de Balanceamento, utilizando rotações quando necessário.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

Resposta: B: ela permite armazenar várias chaves em um mesmo nó e, quando um nó fica cheio durante uma inserção, ele pode ser dividido.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

Resposta: Heap: Permite manter o elemento de maior prioridade em fácil acesso.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

Resposta: Árvore Trie: As palavras são organizadas letra por letra, compartilhando os nós correspondentes aos mesmos prefixos.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

Resposta: Rubro-negra: Essa estrutura usa cores para recolorações e rotações para manter a árvore aproximadamente balanceada.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

Resposta: B+: Os dados ficam armazenados nas folhas e essas folhas estão ligadas entre si.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

Resposta: Árvore de Busca Binária: os valores menores que a chave de um nó são direcionados para a subárvore esquerda e os maiores para a subárvore direita.

Entrega

Organize as respostas em um único PDF ou utilize o modelo no formato Markdown, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.

Critérios de participação: consulta às referências da disciplina, precisão conceitual, justificativas próprias e clareza da apresentação e da discussão na aula subsequente.